Relación del Schema SQL
Definición de Tablas

Proyecto RD-Watch E-commerce

Mapa completo del archivo `sql/schema/database_rdwatch_3_0.sql`,
con las 27 tablas, sus columnas, restricciones,
llaves foráneas e índices.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

1	722	27	20+	15+
ARCHIVO DDL	LÍNEAS	TABLAS	FOREIGN KEYS	ÍNDICES

👤 Grupo 1 — Usuarios y Acceso

Tablas de identidad, autenticación y seguridad

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
1	`tab_Usuarios`	id_usuario, nom_usuario, correo, contra (bcrypt), rol, activo, bloqueado, token_recuperacion, token_expiracion	PK UNIQUE CHECK	Tabla principal de usuarios. Almacena credenciales, roles (admin/cliente), estado de bloqueo y tokens de recuperación. 8 índices para rendimiento.	—
2	`tab_Empleados`	id_empleado, num_documento, nom_empleado, apellido, correo, telefono, puesto, fecha_contratacion	PK UNIQUE×2	Empleados internos de la relojería. Separado de usuarios del e-commerce.	—
3	`tab_Rate_Limits`	id SERIAL, nom_accion, identificador (IP), fec_intento	PK INDEX	Control anti-fuerza bruta. Registra intentos de login por IP para rate limiting.	—

🏷️ Grupo 2 — Catálogo de Productos

Tablas de productos, marcas, categorías y servicios

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
4	`tab_Categorias`	id_categoria, nom_categoria, descripcion, estado	PK UNIQUE	Categorías de productos: "Relojes de Pulsera", "Accesorios", etc.	—
5	`tab_Subcategorias`	id_categoria FK, id_subcategoria, nom_subcategoria, estado	PK compuesta FK	Subcategorías vinculadas a categoría padre: "Analógico", "Digital", "Smartwatch".	→ tab_Categorias
6	`tab_Marcas`	id_marca, nom_marca, estado_marca	PK UNIQUE	Marcas de relojes: Rolex, Omega, Casio, Tissot, etc.	—
7	`tab_Productos`	id_producto, id_marca FK, nom_producto, descripcion, precio, id_categoria FK, id_subcategoria FK, stock, url_imagen, estado	PK FK×2 CHECK×2	Catálogo principal: relojes y accesorios con precio ≥ 0, stock ≥ 0 e imagen.	→ tab_Marcas, tab_Subcategorias(compuesta)
8	`tab_Servicios`	id_servicio, nom_servicio, descripcion, precio_servicio, duracion_estimada	PK UNIQUE CHECK	Servicios de reparación/mantenimiento con precio y duración estimada.	—
9	`tab_Promociones`	id_promocion, descripcion, descuento (0-100%), fecha_inicio, fecha_fin	PK CHECK×2	Promociones con descuento porcentual y rango de fechas válido.	—
10	`tab_Productos_Promociones`	id, id_producto FK, id_promocion FK	PK FK×2 UNIQUE	Relación M:N entre productos y promociones. Evita duplicados.	→ tab_Productos, tab_Promociones

🌍 Grupo 3 — Geografía y Envíos

Tablas de ubicación geográfica y direcciones de envío

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
11	`tab_Departamentos`	id_departamento, nombre_departamento, codigo_iso	PK UNIQUE	33 departamentos de Colombia con código ISO opcional.	—
12	`tab_Ciudades`	id_ciudad, id_departamento FK, nombre_ciudad, codigo_postal	PK FK	Ciudades vinculadas a departamento para combos en cascada.	→ tab_Departamentos
13	`tab_Direcciones_Envio`	id_direccion, id_usuario FK, direccion_completa, id_ciudad FK, codigo_postal, es_predeterminada	PK FK×2	Múltiples direcciones por usuario. Una marcada como predeterminada.	→ tab_Usuarios, tab_Ciudades

🛒 Grupo 4 — Carrito y Órdenes

Tablas del flujo de compra: carrito → orden → factura → pago → envío

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
14	`tab_Carrito`	id_carrito, id_usuario FK, fecha_creacion, estado_carrito	PK FK CHECK	Cabecera del carrito. Estados: activo / abandonado / convertido_a_orden.	→ tab_Usuarios
15	`tab_Carrito_Detalle`	id, id_carrito FK, id_producto FK, cantidad	PK FK×2 UNIQUE CHECK	Ítems del carrito. Un producto solo aparece una vez (qty > 0).	→ tab_Carrito, tab_Productos
16	`tab_Orden`	id_orden, id_usuario FK, fecha, estado_orden, concepto, total_orden	PK FK CHECK×2 INDEX	Cabecera de pedido. Estados: pendiente / confirmado / enviado / cancelado. Total ≥ 0.	→ tab_Usuarios
17	`tab_Detalle_Orden`	id, id_orden FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario, id_promocion FK	PK FK×3 CHECK×2	Líneas de producto de cada pedido con precio congelado al momento de compra.	→ tab_Orden, tab_Productos, tab_Promociones
18	`tab_Orden_Servicios`	id, id_orden FK, id_servicio FK, cantidad, precio_servicio_aplicado	PK FK×2 CHECK×2	Servicios vinculados a una orden (reparaciones compradas).	→ tab_Orden, tab_Servicios

🧾 Grupo 5 — Facturación y Pagos

Tablas de documentos financieros y comprobantes

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
19	`tab_Facturas`	id_factura, id_orden FK, id_usuario FK, fecha_emision, total_factura, estado_factura	PK FK×2 INDEX×2	Cabecera de factura generada desde una orden. Estado por defecto: 'Emitida'.	→ tab_Orden, tab_Usuarios
20	`tab_Detalle_Factura`	id, id_factura FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario, subtotal_linea	PK FK×2 UNIQUE INDEX×2	Líneas de detalle de cada factura con subtotal precalculado.	→ tab_Facturas, tab_Productos
21	`tab_Pagos`	id_pago, id_orden FK, monto, id_metodo_pago FK, estado_pago, comprobante_archivo BYTEA, comprobante_extension	PK FK×2 CHECK×2	Registro de pago con comprobante binario (imagen). Estados: pendiente / completado / fallido / reembolsado.	→ tab_Orden, tab_Metodos_Pago
22	`tab_Metodos_Pago`	id_metodo_pago, nombre_metodo, descripcion	PK UNIQUE	Métodos de pago disponibles: Consignación / Transferencia Bancolombia.	—
23	`tab_Envios`	id_envio, id_orden FK (UNIQUE), id_direccion FK, metodo, estado, fecha, fecha_entrega, costo	PK FK×2 UNIQUE CHECK×3	Envío 1:1 con orden. Estados: pendiente / en tránsito / entregado / cancelado. Fecha entrega ≥ fecha envío.	→ tab_Orden, tab_Direcciones_Envio

💬 Grupo 6 — Interacción y Contenido

Tablas de opiniones, reservas, contacto y eventos

#	Tabla	Columnas Principales	Tipo	Propósito	Relaciones
24	`tab_Opiniones`	id SERIAL, id_usuario FK, id_producto FK, calificacion (1-5), comentario, fecha	PK FK×2 CHECK	Reseñas de productos con calificación 1-5 estrellas. Social proof del frontend.	→ tab_Usuarios, tab_Productos
25	`tab_Reservas`	id, id_usuario FK, id_servicio FK, fecha_reserva, fecha_preferida, prioridad, estado, notas	PK FK×2 CHECK	Citas de servicio con prioridad (normal/alta) y notas del cliente. 4 estados posibles.	→ tab_Usuarios, tab_Servicios
26	`tab_Contacto`	id, nombre_remitente, correo, telefono, asunto, mensaje, fecha, estado	PK CHECK	Mensajes del formulario de contacto público. Estados: pendiente / en proceso / resuelto / cerrado.	—
27	`tab_Eventos`	id, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin	PK CHECK	Eventos del negocio, promociones especiales o hitos. Valida fin ≥ inicio.	—

Convenciones del Schema

Convención	Descripción
Prefijo `tab_`	Todas las tablas usan este prefijo para distinguirlas de vistas y funciones.
Auditoría (6 columnas)	Cada tabla tiene: `usr_insert`, `fec_insert`, `usr_update`, `fec_update`, `usr_delete`, `fec_delete`.
IDs manuales	La mayoría usa BIGINT sin SERIAL (app genera el ID). Excepciones: tab_Opiniones y tab_Rate_Limits usan SERIAL.
ON CONFLICT	Los seeds usan `ON CONFLICT DO NOTHING` para ser idempotentes.

Leyenda de Restricciones

Etiqueta	Significado
PK	Primary Key — Clave primaria de la tabla
FK	Foreign Key — Relación con otra tabla
UNIQUE	Valor único (no repetible en la tabla)
CHECK	Validación de datos (rango, formato, valores permitidos)
INDEX	Índice para rendimiento de consultas
DEFAULT	Valor por defecto asignado automáticamente